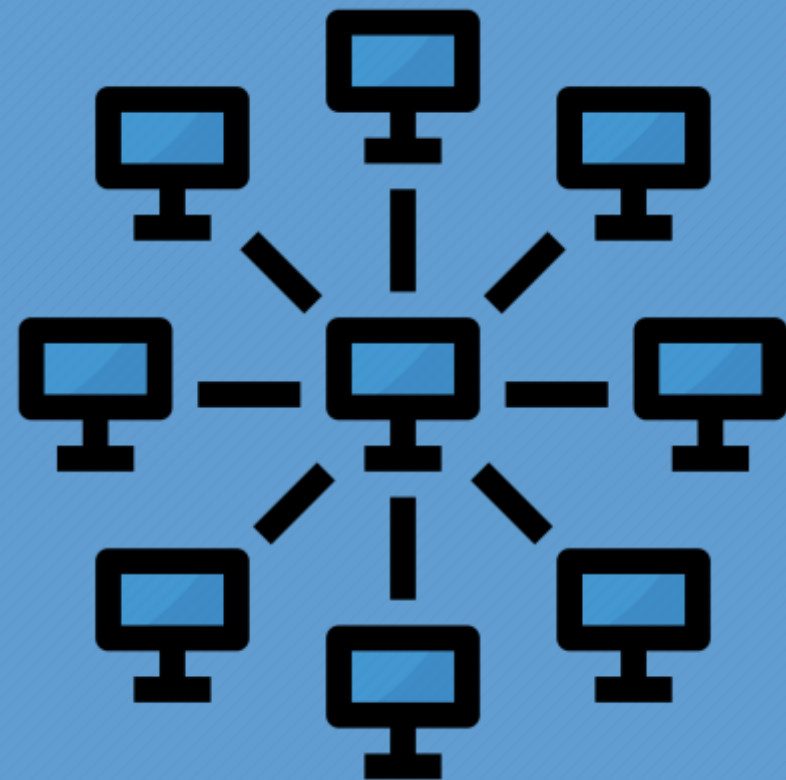


ОСНОВЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЧАСТЬ 2



ЛЕКЦИЯ 6. ПРИНЦИПЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕТИ. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ
БЕЗОПАСНОСТИ КОММУТАТОРА

КАФЕДРА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

6.1. БЕЗОПАСНОСТЬ ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ

6.1.1. СЕТЕВЫЕ АТАКИ СЕГОДНЯ

В новостях часто рассказывают о внешних сетевых атаках на корпоративные сети. Просто найдите в Интернете «последние сетевые атаки», чтобы найти актуальную информацию о текущих атаках. Скорее всего, эти атаки будут включать одно или несколько из следующих действий:

Распределенный отказ в обслуживании (DDoS) – это скоординированная атака со многих устройств, называемых зомби, с целью ослабления или прекращения публичного доступа к веб-сайту и ресурсам организации.

Кража данных – это атака, при которой серверы или хосты организации подвергаются риску кражи конфиденциальной информации.

Вредоносное ПО – это атака, при которой узлы организации заражаются вредоносным программным обеспечением, вызывающим множество проблем. Например, вымогатель, такой как WannaCry, шифрует данные на хосте и блокирует доступ к нему, пока выкуп не будет выплачен.

6.1. БЕЗОПАСНОСТЬ ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ

6.1.2. ЗАЩИТА УСТРОЙСТВ

Для защиты устройств у Eltex есть множество рекомендаций. Например, если используется **ECSS-10** – современный программно-аппаратный комплекс, предназначенный для построения интегрированных инфокоммуникационных сетей связи, то рекомендации по настройке можно почитать в документации:

<https://docs.eltex-co.ru/ecss/rekomendatsii-po-obespecheniyu-bezopasnosti-sistemy-52500637.html>



6.2. УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

6.2.1. SSH ВМЕСТО TELNET

Главным отличием протокола SSH (Secure Shell) от Telnet является то, что SSH туннелирует и шифрует TCP-трафик в обоих направлениях. Это позволяет предотвратить различные атаки, такие как отслеживание IP-адресов, анализ трафика и перехват паролей.

При настройке удаленного доступа к устройству рекомендуется:

1. Отключить удалённое управление по протоколу Telnet.
2. Сгенерировать новые криптографические ключи.
3. Использовать криптостойкие алгоритмы аутентификации sha2-256, sha2-512 и отключить все остальные.
4. Использовать криптостойкие алгоритмы шифрования aes256, aes256ctr и отключить все остальные.
5. Использовать криптостойкий алгоритм обмена ключами шифрования dh-group-exchange-sha256 и отключить все остальные.
6. Разрешить доступ к удалённому управлению устройством только с определённых ip-адресов.

6.2. УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

6.2.2. КОМПОНЕНТЫ AAA

Сервисы обеспечения сетевой безопасности **AAA** (аутентификация, авторизация и учет) предоставляют базовую архитектуру для настройки средств управления доступом на сетевом устройстве.

AAA позволяет контролировать, какие пользователи имеют право доступа к сети (аутентификация), какие действия они могут выполнять, находясь в сети (авторизация), а также позволяет следить за их действиями во время доступа к сети (учет).



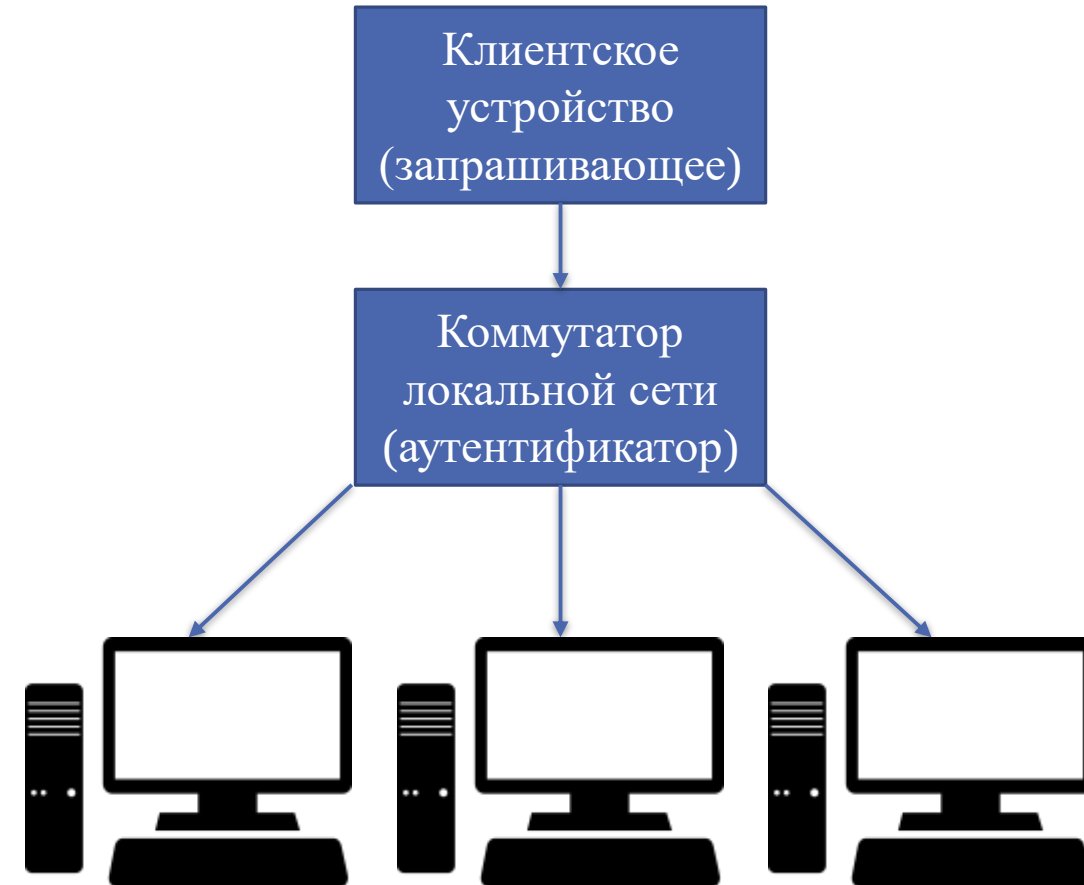
6.2. УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

6.2.3. АУТЕНТИФИКАЦИЯ

Локальный и серверный являются двумя распространенными методами реализации аутентификации AAA.

Локальная аутентификация (AAA):

1. Хранит имена пользователей и пароли локально в сетевом устройстве.
2. Пользователи проходят аутентификацию в локальной базе данных.
3. Локальная аутентификация AAA лучше всего подходит для сетей небольшого размера.



6.2. УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

6.2.3. АУТЕНТИФИКАЦИЯ

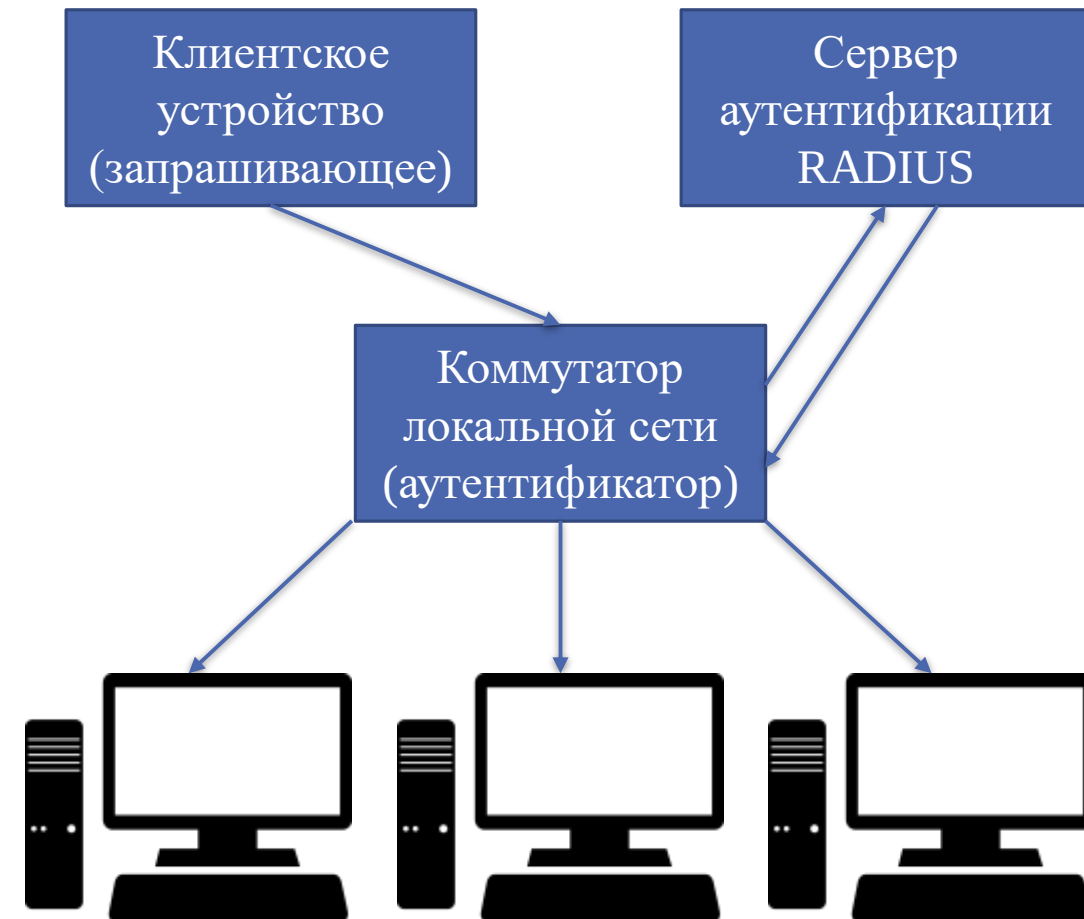
Серверная аутентификация (AAA):

При использовании этого метода маршрутизатор обращается к центральному серверу аутентификации AAA.

AAA-сервер содержит имена пользователей и пароли для всех пользователей.

Маршрутизатор аутентификации AAA использует для связи с сервером аутентификации AAA протокол Terminal Access Controller Access Control System (TACACS+) или протокол Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS).

Когда есть несколько маршрутизаторов и коммутаторов, AAA на основе сервера является более подходящим решением.



6.2. УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

6.2.4. АВТОРИЗАЦИЯ

Авторизация выполняется автоматически и не требует от пользователей дополнительных действий после аутентификации.

Средства контроля авторизации определяют, что пользователь может и чего не может делать в сети после успешной аутентификации.

При авторизации используется набор атрибутов, описывающий доступ пользователя к сетевой инфраструктуре. Эти атрибуты используются сервером AAA для определения привилегий и ограничений для этого пользователя.



6.2. УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

6.2.5. УЧЕТ

Учет AAA собирает данные об использовании в журналах AAA и формирует отчеты. Организация может использовать такие данные, например, в целях аудита или выставления счетов. Собираются могут такие данные, как время начала и остановки подключения, выполненные команды, количество пакетов и количество байтов.

Учет широко используется в сочетании с аутентификацией AAA.

Серверы AAA ведут журналы с подробной информацией о том, какие действия прошедший аутентификацию пользователь выполнял на данном устройстве. Сюда входят все команды, поданные пользователем.

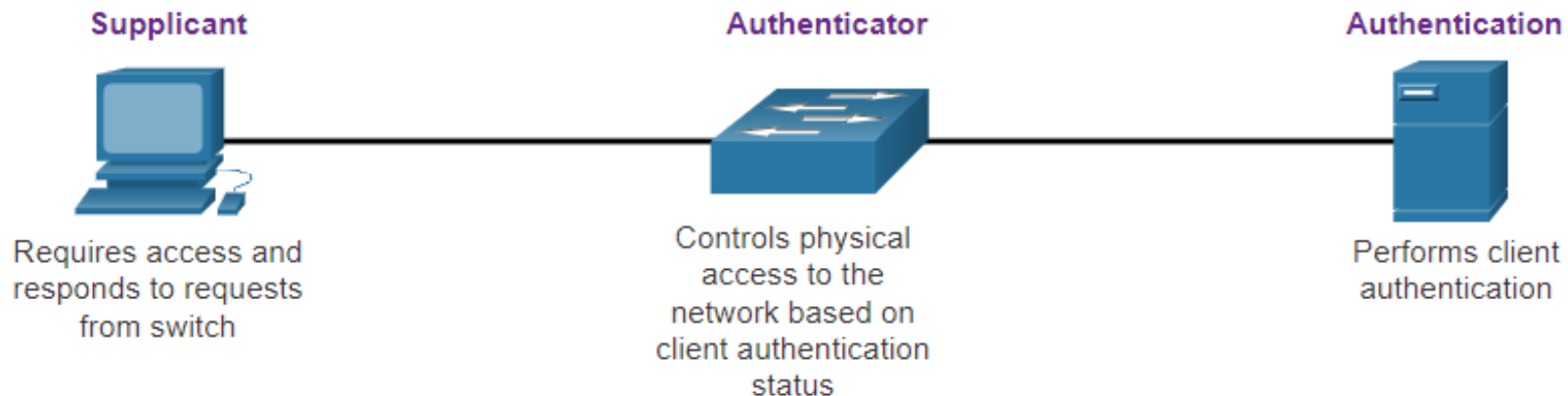
Журнал содержит множество полей данных, включая имя пользователя, дату и время, когда команда была введена пользователем. Эта информация полезна при поиске и устранении неполадок устройств. Она также предоставляет улики в борьбе с лицами, предпринимающими вредоносные действия.

6.2. УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

6.2.6. СТАНДАРТ 802.1X

Стандарт IEEE 802.1X определяет правила управления доступом на основе портов и протокола аутентификации. Протокол ограничивает подключение неавторизованных рабочих станций к локальной сети через общедоступные порты коммутатора.

Сервер аутентификации аутентифицирует все рабочие станции, которые подключаются к порту коммутатора, перед тем, как предоставить им доступ к службам коммутатора или ЛВС.



6.2. УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

6.2.6. СТАНДАРТ 802.1X

При использовании аутентификации 802.1X на уровне портов устройства в сети могут иметь следующие роли:

Запрашивающее устройство – это устройство, на котором выполняется совместимое с 802.1X клиентское программное обеспечение, доступное для проводных или беспроводных устройств.

Коммутатор (Аутентификатор) – выступает в роли посредника (прокси) между клиентом и сервером аутентификации. Он запрашивает идентификационные данные у клиента, проверяет эту информацию на сервере аутентификации и передает ответ клиенту. Другим устройством, которое может действовать как аутентификатор, является беспроводная точка доступа.

Сервер аутентификации – сервер проверяет подлинность клиента и уведомляет коммутатор или беспроводную точку доступа о том, что клиент имеет или не авторизован для доступа к локальной сети и услугам коммутатора.

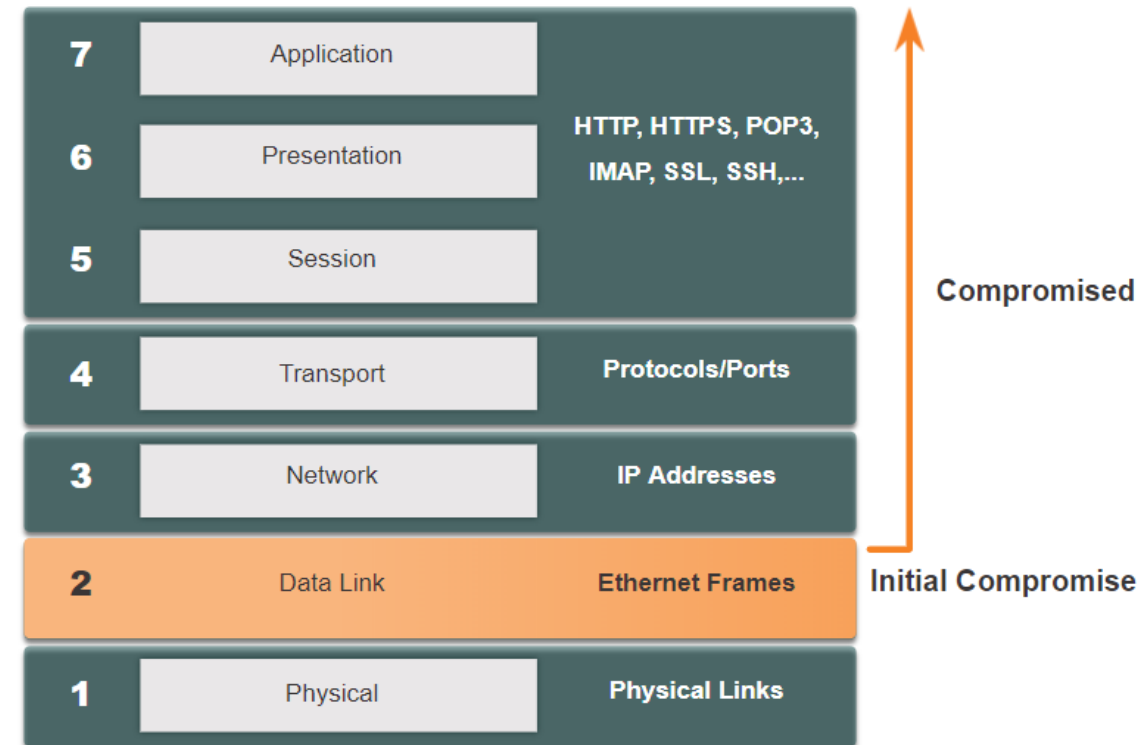
6.3. УГРОЗЫ НА УРОВНЕ 2

6.3.1. УЯЗВИМОСТИ НА УРОВНЕ 2

Напомним, что эталонная модель **OSI** разделена на семь уровней, которые работают независимо друг от друга. На рисунке показана функция каждого слоя и основные элементы, которые можно использовать.

Сетевые администраторы регулярно внедряют решения безопасности для защиты элементов от уровня 3 до уровня 7. Они используют VPN, межсетевые экраны и устройства IPS для защиты этих элементов.

Однако, нарушение системы безопасности на **уровне 2** также повлияет и на все уровни выше. Например, если исполнитель угрозы с доступом к внутренней сети захватил кадры уровня 2, то вся защита, реализованная на уровнях выше, будет бесполезной. Атакующий может нанести большой ущерб сетевой инфраструктуре LAN 2-го уровня.



6.3. УГРОЗЫ НА УРОВНЕ 2

6.3.1. УЯЗВИМОСТИ НА УРОВНЕ 2

Уровень безопасности определяется наиболее уязвимым звеном системы, которым в данном случае является 2-й уровень. Это связано с тем, что локальные сети традиционно находились под административным контролем единственной организации.

Мы внутренне доверяли всем лицам и устройствам, подключенным к локальной сети. В нынешней ситуации, с учетом внедрения концепции BYOD и появления более изощренных способов атак, наши локальные сети становятся более уязвимыми для проникновения извне.

Категория	Примеры
Атака на таблицу MAC	Включает в себя атаки с переполнением таблицы CAM
Атаки на сети VLAN	Включает в себя атаки с переходом по VLAN и с двойным тегированием VLAN. Также это включает в себя атаки между устройствами в общей VLAN
Атаки, связанные с DHCP	Включает спуфинг и атаку истощения ресурсов DHCP
ARP атаки	Включает атаки подмены ARP и «отравление» ARP-кэша
Атаки с подменой адреса	Включает атаки подмены MAC- и IP-адресов
Атака STP	Включает в себя атаки путем манипуляции протоколом STP

6.3. УГРОЗЫ НА УРОВНЕ 2

6.3.2. ТЕХНОЛОГИИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ АТАК НА 2 УРОВЕНЬ

В данной таблице представлены несколько технологий нейтрализации атак на уровень 2.

Решение	Описание
Безопасность портов	Предотвращает многие типы атак, включая атаки с переполнением CAM таблицы MAC-адресами
Отслеживание DHCP-сообщений	Предотвращает истощение ресурсов DHCP и DHCP-спуфинг
Динамический анализ ARP-трафика	Предотвращает ARP-спуфинг и «отравление» ARP-кэша
Функция защиты от подмены IP-адреса отправителя (IP Source Guard)	Предотвращает атаки спуфингом MAC-адресов и IP-адресов

6.4. АТАКА НА ТАБЛИЦУ MAC-АДРЕСОВ

6.4.1. ОБЗОР РАБОТЫ КОММУТАТОРА

Напомним, что для принятия решений о переадресации коммутатор LAN уровня 2 создает таблицу на основе MAC-адресов источника в принятых кадрах. Это **называется таблица MAC-адресов**. Таблицы MAC-адресов хранятся в памяти и используются для более эффективной пересылки кадров.

```
esr# show mac address-table
```

VID	MAC Address	Interface	Type
-----	-----	-----	-----
102	a8:f9:4b:aa:44:bb	host-port 1/0/2	Dynamic
101	a8:f9:4b:aa:44:bb	host-port 1/0/2	Dynamic
100	a8:f9:4b:aa:44:bb	host-port 1/0/2	Dynamic
3 valid mac entries			

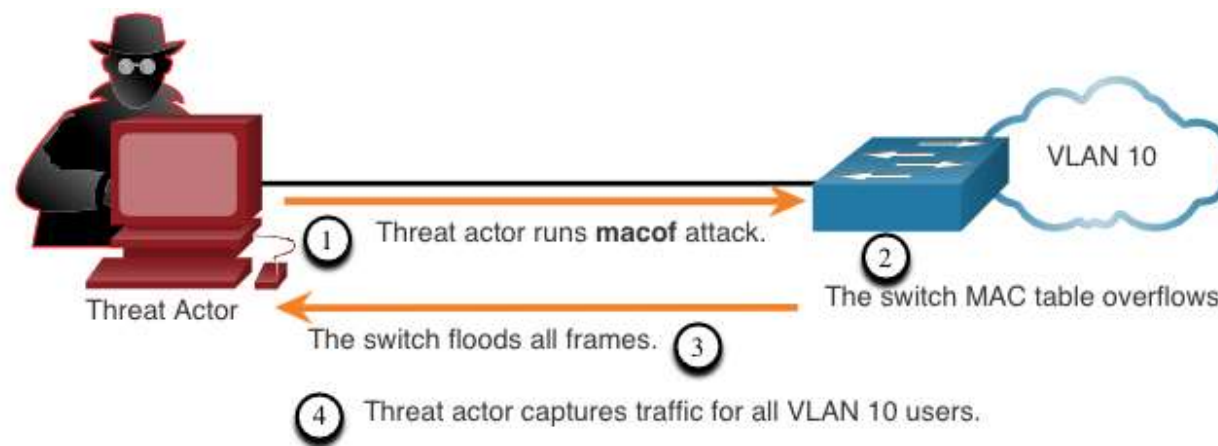
6.4. АТАКА НА ТАБЛИЦУ MAC-АДРЕСОВ

6.4.2. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОММУТАТОРА

Все **таблицы MAC-адресов** имеют фиксированный размер, и, следовательно, коммутатор может исчерпать ресурсы для хранения MAC-адресов. Атаки с переполнением таблицы MAC-адресов используют это ограничение, отправляя фиктивные MAC-адреса источника, до тех пор, пока таблица MAC-адресов коммутатора не заполнится и коммутатор не сможет правильно работать дальше.

Когда это происходит, коммутатор обрабатывает кадр как неизвестную одноадресную рассылку и начинает пересылать весь входящий трафик из всех портов в той же VLAN без учета таблицы MAC-адресов. Это условие теперь позволяет атакующему захватить все кадры, отправленные с одного хоста на другой в локальной сети или локальной сети VLAN.

Примечание: трафик лавинообразно пересылается только внутри локальной сети или VLAN. Злоумышленник может захватывать трафик только в локальной сети или VLAN, к которой подключен исполнитель угрозы.



6.4. АТАКА НА ТАБЛИЦУ МАС-АДРЕСОВ

6.4.3. НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ АТАКИ С ПЕРЕПОЛНЕНИЕМ

Что делает такие инструменты как **macof** настолько опасными, так это то, что злоумышленник может очень быстро создать атаку переполнения таблицы МАС-адресов. Такой инструмент как **macof** может переключать скорость до 8000 поддельных кадров в секунду и создать атаку переполнения таблицы МАС-адресов за несколько секунд.

Другая причина, по которой эти инструменты атаки опасны, заключается в том, что они не только влияют на локальный коммутатор, но и на другие подключенные коммутаторы уровня 2. Когда таблица МАС-адресов коммутатора заполнена, она начинает заполнять все порты, включая те, которые подключены к другим коммутаторам уровня 2.

Чтобы нейтрализовать атаки переполнения таблицы МАС-адресов, сетевые администраторы должны реализовать защиту портов (**port security**). Защита порта позволит получить только определенное количество исходных МАС-адресов на порту.

С целью повышения безопасности в коммутаторе существует возможность настроить какой-либо порт так, чтобы доступ к коммутатору через этот порт предоставлялся только заданным устройствам. Функция защиты портов основана на определении МАС-адресов, которым разрешается доступ.

6.4. АТАКА НА ТАБЛИЦУ MAC-АДРЕСОВ

6.4.4. PORT SECURITY

Существует несколько режимов работы **port security**.

1) По умолчанию настроен режим **lock**. В режиме **lock** все динамически изученные MAC-адреса переходят в состояние **static**. В данном режиме сохраняет в файл текущие динамически изученные адреса, связанные с интерфейсом и запрещает обучение новым адресам и устаревание уже изученных адресов.

Пример настройки port-security в режиме **lock**:

```
console(config-if)# switchport port-security enable
```

Здесь мы включаем функцию защиты на интерфейсе. Данный режим также добавляет все MAC-адреса статически в конфигурацию **show run**.

Пример настройки MAC-адреса в port-security в **ручном режиме**:

```
console(config)# mac-address-table static unicast aa:bb:cc:dd:00:11  
vlan X interface gi 0/X
```

После ввода команды настройка отображается как в выводе **show run**, так и в выводе **show mac-address-table**, с пометкой **Static** в типе записи.

6.4. АТАКА НА ТАБЛИЦУ MAC-АДРЕСОВ

6.4.4. PORT SECURITY

2) Режим **max-address** удаляет текущие динамически изученные адреса, связанные с интерфейсом. Разрешено изучение максимального количества адресов на порту. Повторное изучение и устаревание также разрешены.

Пример настройки **максимального количества MAC адресов**, которое может изучить порт:

Установить режим ограничения изучения максимального количества MAC-адресов:

```
console(config-if)# switchport port-security mode max-addresses
```

Задать максимальное количество адресов, которое может изучить порт, например, 10:

```
console(config-if)# switchport port-security mac-limit 10
```

Включить функцию защиты на интерфейсе:

```
console(config-if)# switchport port-security enable
```

6.4. АТАКА НА ТАБЛИЦУ MAC-АДРЕСОВ

6.4.4. PORT SECURITY

3) Режим **secure-delete-on-reset** удаляет текущие динамически изученные адреса, связанные с интерфейсом. Разрешено изучение максимального количества адресов на порту. Повторное изучение и устаревание запрещены. Адреса сохраняются до перезагрузки.

Пример настройки **secure-delete-on-reset**:

Установить режим ограничения изучения максимального количества MAC-адресов:

```
console(config-if)# switchport port-security mode secure-delete-on-reset
```

Задать максимальное количество адресов, которое может изучить порт, например, 2:

```
console(config-if)# switchport port-security mac-limit 2
```

Включить функцию защиты на интерфейсе:

```
console(config-if)# switchport port-security enable
```

6.4. АТАКА НА ТАБЛИЦУ MAC-АДРЕСОВ

6.4.4. PORT SECURITY

4) Режим **secure-permanent** удаляет текущие динамически изученные адреса, связанные с интерфейсом. Разрешено изучение максимального количества адресов на порту. Повторное изучение и устаревание запрещены. Адреса сохраняются при перезагрузке.

Пример настройки:

Установить режим ограничения изучения максимального количества MAC-адресов:

```
console(config-if)# switchport port-security mode secure-permanent
```

Задать максимальное количество адресов, которое может изучить порт, например, 2:

```
console(config-if)# switchport port-security mac-limit 2
```

Включить функцию защиты на интерфейсе:

```
console(config-if)# switchport port-security enable
```

6.4. АТАКА НА ТАБЛИЦУ MAC-АДРЕСОВ

6.4.4. PORT SECURITY

Настройка режима реагирования возможна в 3х режимах:

protect — в данном режиме оповещения о нарушении безопасности нет. Включает перехват MAC-адресов, которые должны быть отброшены, на CPU, после чего MAC-адреса помечаются как заблокированные и отбрасываются в течение **aging-time**. Это режим по умолчанию.

restrict — в данном режиме при нарушении безопасности отправляется SYSLOG-сообщение на SYSLOG-сервер.

discard-shutdown — в данном режиме кадры с неизученными MAC-адресами источника отбрасываются, порт отключается. Поддерживается начиная с версии ПО 10.3.3.

Пример настройки

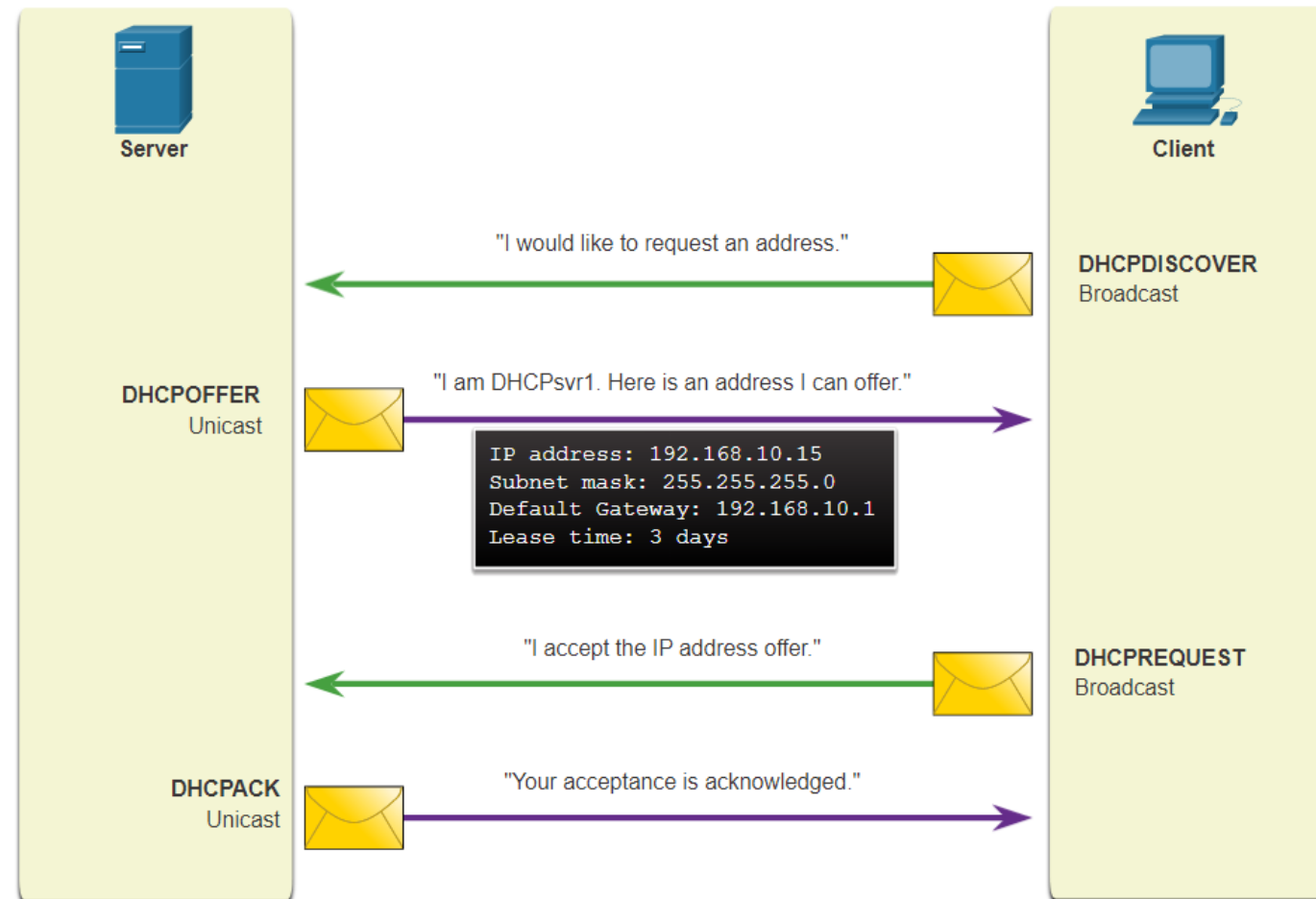
```
console(config-if)# switchport port-security violation restrict
```

6.5. АТАКИ НА ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ

6.5.1. DHCP СООБЩЕНИЯ

Серверы DHCP динамически предоставляют клиентам сведения о конфигурации IP, включая IP-адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию, DNS-серверы и так далее.

Обзор последовательности DHCP сообщений между клиентом и сервером показан на рисунке.

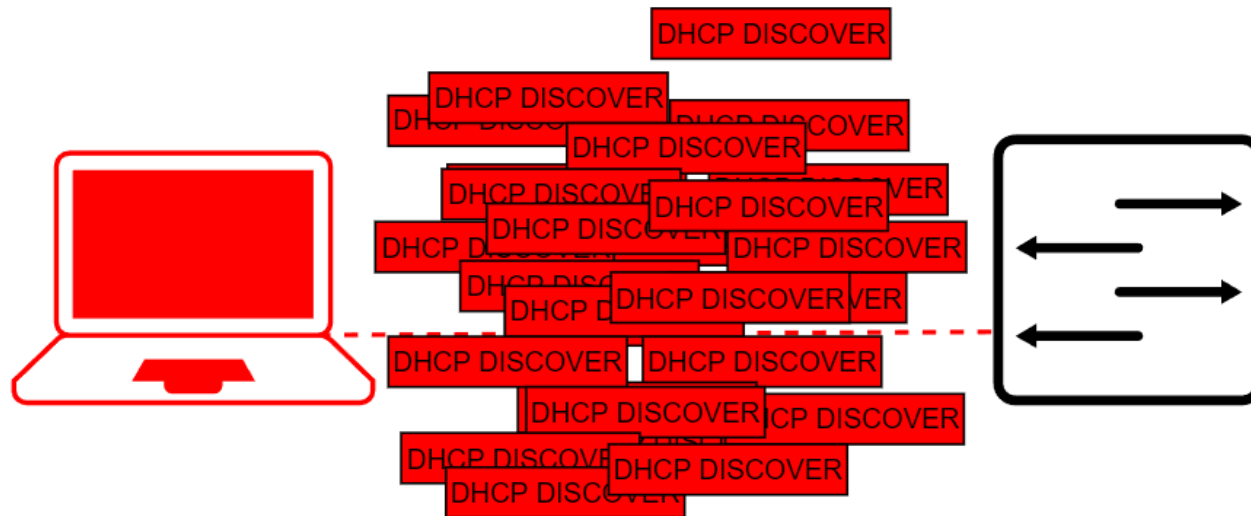


6.5. АТАКИ НА ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ

6.5.2. АТАКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ DHCP

Два типа атак DHCP – это **истощение DHCP** и **DHCP spoofing**. Обе атаки нейтрализуются за счет реализации DHCP snooping.

Цель атаки с истощением DHCP – создать отказ в обслуживании (DoS) для подключения клиентов. Для атаки путем истощения ресурсов DHCP необходим специальный инструмент, например, Gobbler. Gobbler способен искать все доступные для аренды IP-адреса и пытается все их арендовать. В частности, он создает сообщения DHCP Discover с поддельными MAC-адресами.



6.5. АТАКИ НА ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ

6.5.2. АТАКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ DHCP

Атака типа «DHCP-спуфинг» состоит в том, что к сети подключается мошеннический DHCP-сервер и предоставляет ложные параметры настройки IP легитимным клиентам. Подставной сервер может предоставлять различные неправильные сведения:

1. Неправильный шлюз по умолчанию.

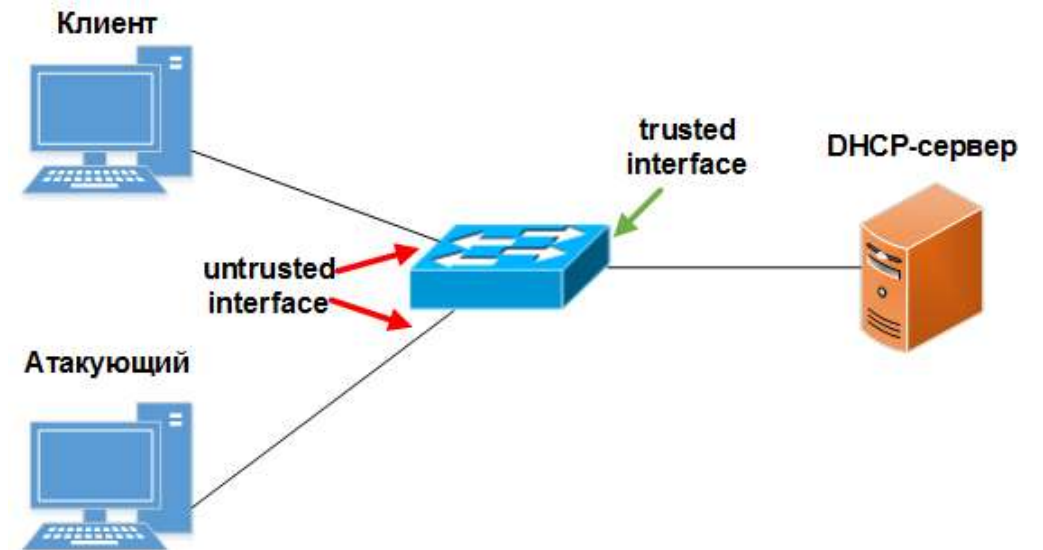
Злоумышленник предоставляет неправильный шлюз или IP-адрес своего хоста для создания атаки через посредника. Это может пройти полностью незамеченным, поскольку злоумышленник перехватывает поток данных в сети.

2. Неправильный DNS-сервер.

Хакер предоставляет неправильный адрес DNS-сервера, направляя пользователя на вредоносный веб-сайт.

3. Неправильный IP-адрес.

Злоумышленник сообщает неправильный IP-адрес шлюза по умолчанию и создает DoS-атаку на DHCP-клиента.



6.5. АТАКИ НА ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ

6.5.3. НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ АТАК DHCP

Атаки DHCP-спуфинга можно предотвратить, используя **анализ DHCP-трафика** на доверенных портах.

Затем фильтруются сообщения DHCP и объем DHCP трафика из ненадежных источников.

Устройства, находящиеся под вашим административным контролем, такие как коммутаторы, маршрутизаторы и серверы, являются надежными источниками. Эти интерфейсы должны быть явно настроены как доверенные.

Кроме того, все порты доступа, как правило, рассматривают как ненадежные источники.

Создается таблица DHCP, которая включает MAC-адрес источника устройства на ненадежном порту и IP-адрес, назначенный сервером DHCP этому устройству.

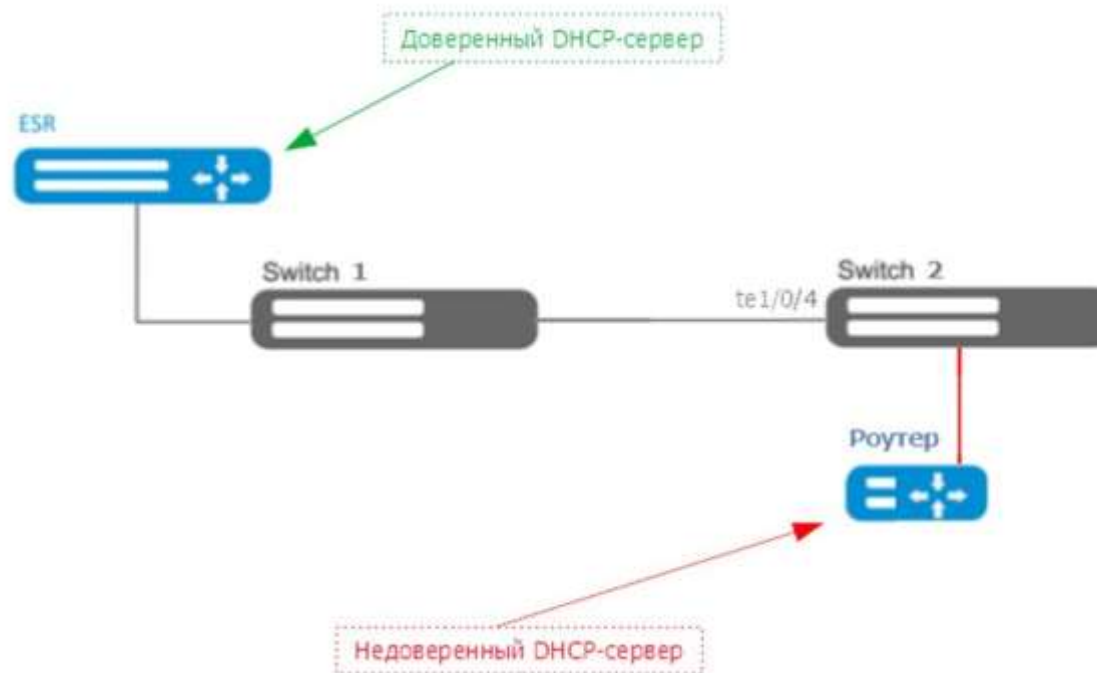
MAC-адрес и IP-адрес связаны друг с другом. Поэтому эта таблица называется таблицей привязки отслеживания DHCP.

6.5. АТАКИ НА ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ

6.5.4. ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ

Допустим, недоверенный DHCP-сервер может оказаться на интерфейсах с 1-го по 24-й у коммутатора Switch2, как показано на рисунке.

Доверенный DHCP сервер находится на 4-м оптическом интерфейсе (te1/0/4) коммутатора Switch2.



6.5. АТАКИ НА ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ

6.5.4. ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ

Конфигурация на Switch2 выглядит следующим образом (версия ПО 4.0.17):

```
console# configure
console(config)# ip dhcp snooping
console(config)# ip dhcp snooping vlan X*
console(config)# ip dhcp information option
console(config)# interface tel0/4
console(config-if)# ip dhcp snooping trust
```

Сохранение настроек:

```
console(config-if)# end
console# write
...
```

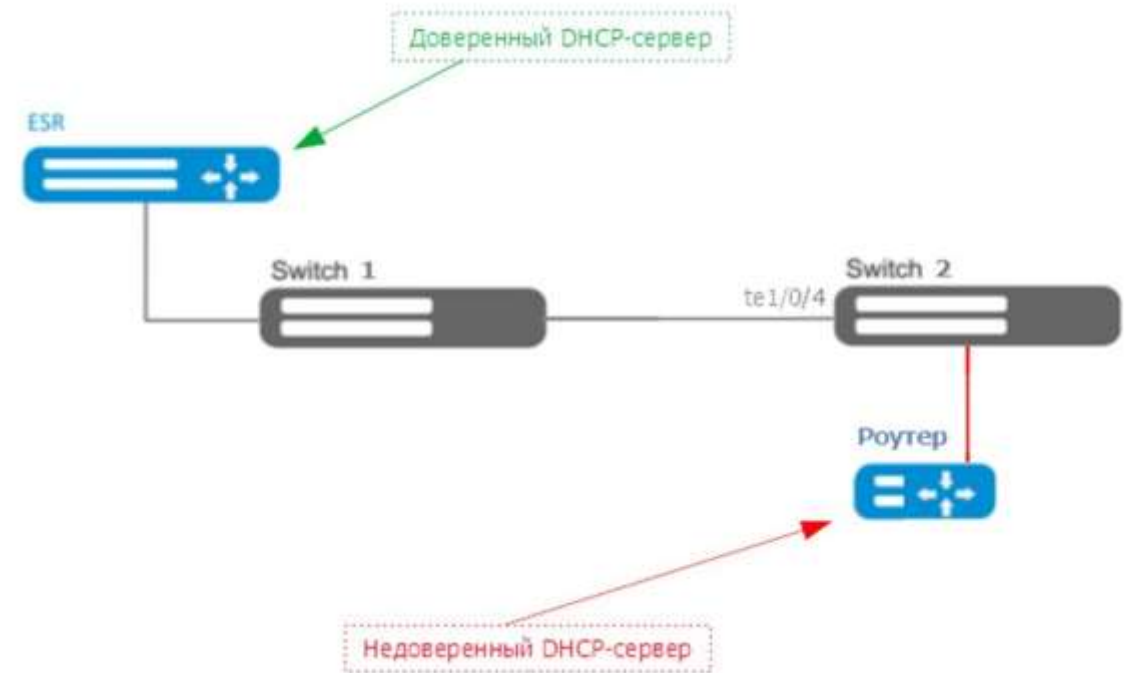
6.5. АТАКИ НА ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ

6.5.4. ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ

...

* где X – номер VLAN, в котором необходимо предотвратить получение динамических IP-адресов с недоверенных DHCP-серверов.

Таким образом, пользовательские ПК, подключённые к коммутаторам Switch1 и Switch2 будут защищены от получения динамических IP адресов с недоверенных DHCP-серверов.



6.5. АТАКИ НА ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ

6.5.5. АТАКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ARP

Хосты передают ARP-запрос в широковещательном режиме другим хостам в сегменте, чтобы определить MAC-адрес хоста с конкретным IP-адресом. Все хосты в подсети получают и обрабатывают этот ARP-запрос. Хост с IP-адресом, соответствующим ARP-запросу, отправляет ARP-ответ.

Любой клиент может отправить незапрашиваемый ARP-ответ, который называется **самообращенный ARP**. Когда хост отправляет самообращенный ARP, другие хосты в подсети сохраняют в своих ARP-таблицах MAC-адрес и IP-адрес, содержащиеся в этом ответе.



6.5. АТАКИ НА ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ

6.5.5. АТАКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ARP

Проблема заключается в том, что злоумышленник может отправить коммутатору сообщение **gratuitous ARP**, содержащее поддельный MAC-адрес, и коммутатор соответствующим образом обновит свою таблицу MAC-адресов. В типичной атаке субъект угрозы может отправлять не запрошенные ответы ARP другим узлам в подсети с MAC-адресом субъекта угрозы и IP-адресом шлюза по умолчанию.

В Интернете доступно множество инструментов для организации атак через посредника с использованием ARP.

IPv6 использует протокол обнаружения соседей ICMPv6 для разрешения адресов уровня 2. IPv6 включает в себя стратегии по нейтрализации подмены объявления соседей (Neighbor Advertisement), подобным образом IPv6 предотвращает поддельный ARP-ответ.

Атаки ARP спуфинга и «отравление» ARP-кэша нейтрализуются путем внедрения **DAI** (dynamic arp inspection).

6.5. АТАКИ НА ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ

6.5.6. ВНЕДРЕНИЕ DAI

Контроль протокола ARP осуществляется на основании таблицы соответствий DHCP snooping или статических соответствий IP- и MAC-адресов, заданных для группы VLAN.

Пример настройки на основании статических соответствий IP- и MAC-адресов:

1. Включить контроль протокола ARP и добавить в список статическое соответствие IP- и MAC-адресов для соответствующей группы VLAN.

```
console(config)# ip arp inspection
```

```
console(config)# ip arp inspection vlan 398
```

```
console(config)# ip arp inspection list create test
```

```
console(config)# ip 192.168.1.34 mac-address 00:11:22:33:44:55
```

```
console(config)# exit
```

```
console(config)# ip arp inspection list assign 398 test
```


6.5. АТАКИ НА ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ

6.5.6. ВНЕДРЕНИЕ DAI

2. По умолчанию все интерфейсы «недоверенные».

Для того, чтобы добавить интерфейс в список доверенных при использовании контроля протокола ARP, необходимо для интерфейса выполнить команду:

```
console(config-if)# ip arp inspection trust
```

Пример настройки на основании таблицы соответствий DHCP snooping:

1. Включить контроль протокола ARP и функцию DHCP snooping для соответствующей группы VLAN.

```
console(config)# ip dhcp snooping
```

```
console(config)# ip dhcp snooping vlan 1
```

```
console(config)# ip arp inspection
```

```
console(config)# ip arp inspection vlan 1
```

6.5. АТАКИ НА ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ

6.5.6. ВНЕДРЕНИЕ DAI

2. Поскольку по умолчанию все интерфейсы «недоверенные», при использовании контроля протокола ARP порт должен быть также «недоверенным» для функции DHCP snooping.

Для того, чтобы добавить интерфейс в список доверенных при использовании контроля протокола ARP и функции DHCP snooping, необходимо для интерфейса выполнить команды:

```
console(config-if)# ip arp inspection trust
```

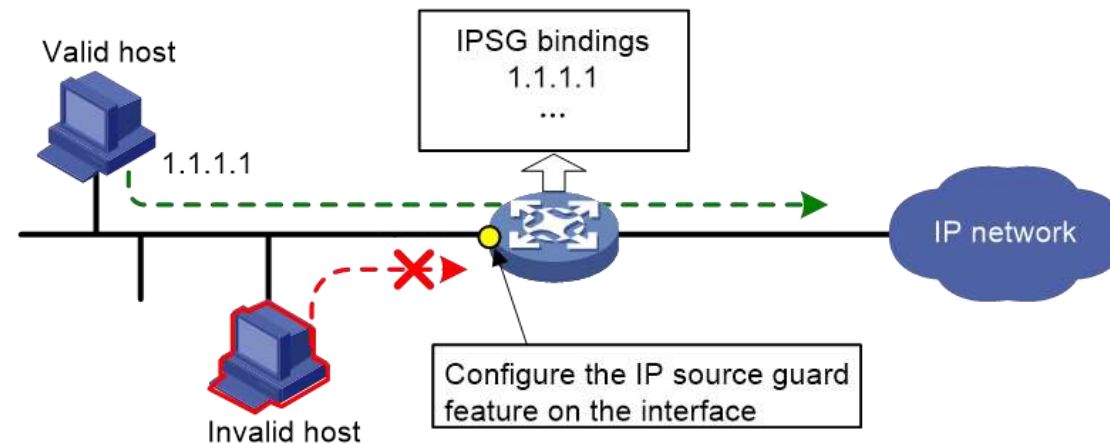
```
console(config-if)# ip dhcp snooping trust
```

6.5. АТАКИ НА ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ

6.5.7. АТАКИ С ПОДМЕНОЙ АДРЕСА

Подмена IP-адреса – это действие, когда злоумышленник перехватывает действительный IP-адрес другого устройства в подсети или использует случайный IP-адрес. Подмену IP-адреса трудно нейтрализовать, особенно когда он используется внутри подсети, которой принадлежит IP-адрес.

Злоумышленники изменяют MAC-адрес своего хоста в соответствии с другим известным MAC-адресом целевого хоста. Коммутатор перезаписывает текущую запись в таблице CAM и назначает MAC-адрес новому порту. Затем он пересылает кадры, предназначенные для целевого хоста, на атакующий хост.



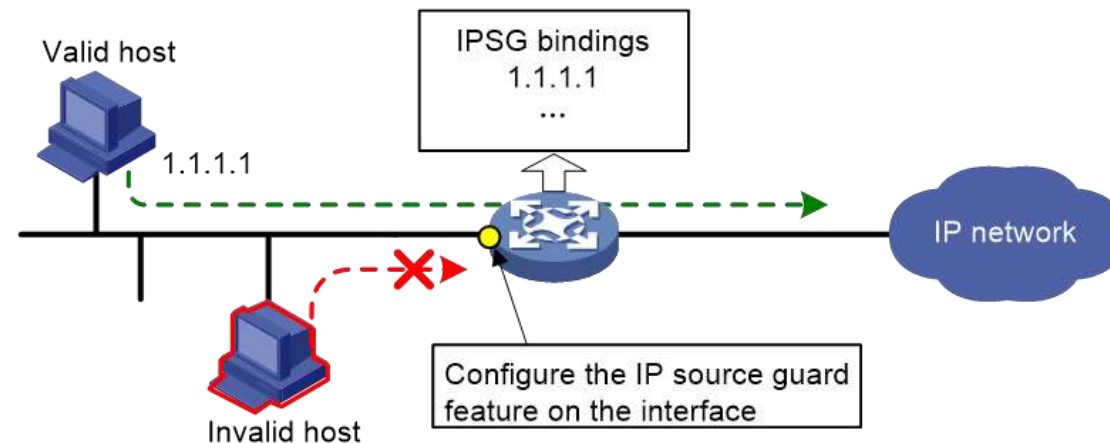
6.5. АТАКИ НА ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ

6.5.7. АТАКИ С ПОДМЕНОЙ АДРЕСА

Когда целевой хост отправляет трафик, коммутатор исправит ошибку, переназначив MAC-адрес на исходный порт. Чтобы не дать коммутатору вернуть назначение порта в правильное состояние, злоумышленник может создать программу или сценарий, который будет постоянно отправлять кадры коммутатору, чтобы коммутатор сохранял неверную или поддельную информацию.

На уровне 2 нет механизма безопасности, который позволял бы коммутатору проверять источник MAC-адресов, что делает его таким уязвимым для атак спуфинга.

Атаки подмены IP и MAC-адресов может быть уменьшена путем внедрения **IPSG**.



6.5. АТАКИ НА ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ

6.5.8. НАСТРОЙКА IP SOURCE GUARD

Функция защиты IP-адреса (IP Source Guard) предназначена для фильтрации трафика, принятого с интерфейса, на основании таблицы соответствий DHCP snooping и статических соответствий IP Source Guard. Таким образом, IP Source Guard позволяет бороться с подменой IP-адресов в пакетах.

Поскольку функция контроля защиты IP-адреса использует таблицы соответствий DHCP snooping, имеет смысл использовать данную функцию, предварительно настроив и включив DHCP snooping.

Пример настройки:

1. Включить функцию защиты IP-адреса для фильтрации трафика на основании таблицы соответствий DHCP snooping и статических соответствий IP Source Guard. Интерфейс находится в 398-й группе VLAN:

```
console(config)# ip dhcp snooping
```

```
console(config)# ip dhcp snooping vlan 398
```

6.5. АТАКИ НА ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ

6.5.8. НАСТРОЙКА IP SOURCE GUARD

2. Включить функцию защиты IP-адреса для интерфейса gigabitethernet 0/10:

```
console(config-if)# ip verify source port-security
```

3. На порт, за которым находится DHCP-сервер необходимо ввести настройку:

```
console(config-if)# set port-role uplink
```

```
console(config-if)# port-security-state trusted
```

Если не используется DHCP-сервер, таблицу соответствий необходимо заполнить статически:

Для порта gi 0/10 IP-адрес клиента – 192.168.2.10, его MAC-адрес – 00:11:22:33:44:55

```
console(config)# ip source binding 00:11:22:33:44:55 vlan 398  
192.168.2.10 interface gigabitethernet 0/10
```

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ



1. Какие бывают сетевые атаки?
2. Что из себя представляют компоненты AAA?
3. С чем связаны уязвимости на 2 уровне?
4. Как работает функция port security?
5. Какие бывают атаки с использованием DHCP?
6. В чем заключается суть настройки DHCP snooping?
7. Какие бывают атаки с использованием ARP?
8. В чем заключается суть настройки DAI?
9. Как происходит атака с подменой IP-адреса?
10. Как работает функция защиты IP-адреса?